



Dall'Analisi alla Predizione

Il Dataset Iris

Un percorso completo dall'esplorazione visiva dei dati con Power BI, alla costruzione di una rete neurale in Python, fino al deployment di un'applicazione web interattiva con Flask.

Codice disponibile su: https://github.com/Federi1050/iris_classification

Immagine disponibile su: https://hub.docker.com/r/f3d3ri/iris_classification

A cura di: Federico Combi e Gianluca Meni

Indice dei contenuti

Il Dataset Iris

Struttura del Progetto

Ruolo dei Package in it/valtellina/

Insight Visivi con Power BI

Preprocessing del Target

Split e Scaling dei dati

Neural Network

GridSearchCV

Valutazione del Modello

Accuracy e Predictions

Sviluppi Futuri



Il Dataset Iris

Il dataset [Iris](#) è il punto di partenza classico per chiunque si avvicini al deep learning.

150 Campioni

50 campioni per ciascuna delle 3 specie botaniche

4 Parametri

Lunghezza e larghezza di sepal e petali

Obiettivo

Identificare pattern biologici invisibili a occhio nudo

ANATOMIA DELL'IRIS



Struttura del Progetto

Iris_Classifier/

Cartella root del repository GitHub, che contiene codice, dati e file di configurazione.

- **dataset/** - file del dataset (iris.csv)
- **it/valtellina/** - codice principale del progetto
- **Dockerfile** - containerizzazione dell'applicazione
- **main.py** - entry point del progetto
- **requirements.txt** - dipendenze del progetto

it/valtellina/

Organizza il codice principale in due aree funzionali: interazione utente e machine learning.

- **interfaccia_utente/** — flask_manager.py
- **machine_learning/** — dataset_manager.py, neural_network.py

Ruolo dei Package in it/valtellina/



interfaccia_utente/

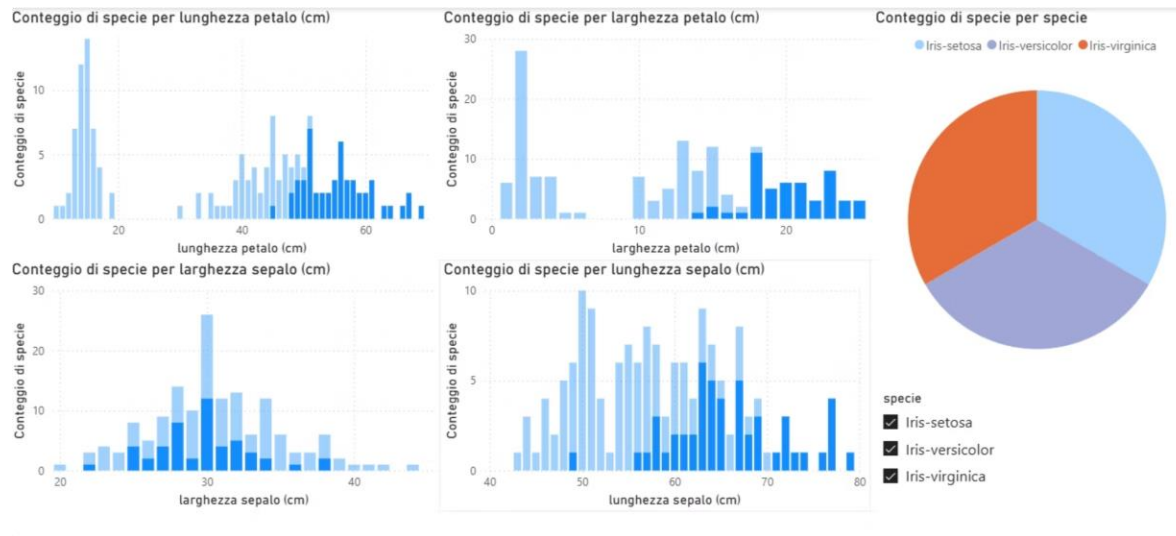
Offre un'applicazione Flask per esporre API REST per le interazioni utente - applicazione

machine_learning/

Contiene l'implementazione dell'algoritmo di Neural Network, gestisce il training del modello, la sua valutazione e la generazione delle classificazioni

Insight Visivi con Power BI

In figura, vengono rappresentate le distribuzioni delle feature di *iris-virginica* rispetto al totale tramite **PowerBI**.

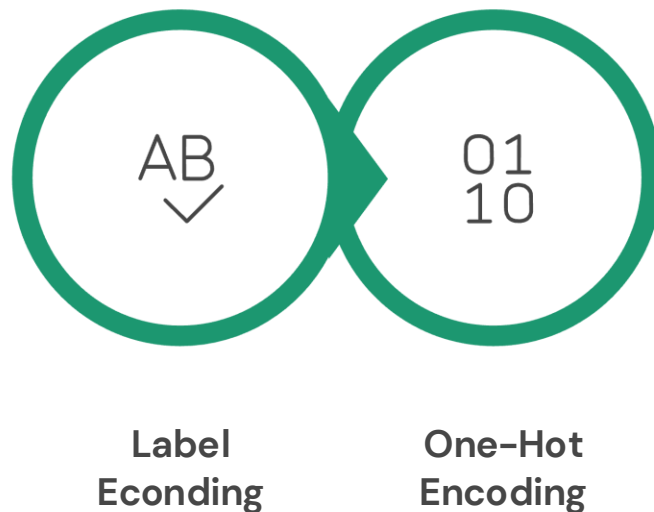


Le classi **target** sono perfettamente bilanciate.

Lunghezza e larghezza del petalo mostrano una chiara **separazione** tra le specie.

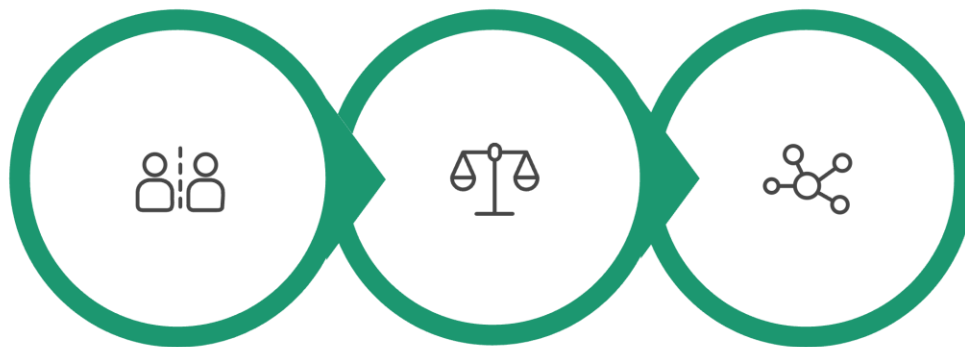
Le misure del sepal mostrano una maggiore **sovrapposizione** tra le classi.

Preprocessing del Target



Le etichette delle specie sono state convertite prima in valori numerici tramite **Label Encoding** e successivamente in vettori binari mediante **One-Hot Encoding**, così da renderle utilizzabili dalla rete neurale per la classificazione multiclasse.

Split e Scaling dei dati



Train-Test:
80-20

**Standard
Scaler**

Rete Neurale

Split Train/Test: separazione dei dati per addestrare e valutare il modello su dati non utilizzati durante il training.

StandardScaler: standardizzazione delle feature per portarle sulla stessa scala, migliorando la stabilità numerica e la velocità di apprendimento della rete neurale.

Neural Network

Una rete neurale è un modello composto da più strati di neuroni che trasformano progressivamente i dati in ingresso fino a produrre una predizione, imparando automaticamente le relazioni complesse presenti nei dati.



GridSearchCV

La Grid Search con 5-fold cross validation valuta ogni combinazione di iperparametri (funzione di attivazione e optimizer) su 5 suddivisioni del dataset, utilizzando la media delle prestazioni per selezionare il modello migliore.

50 Epoche

Best Model: tanh + RMSprop

Accuracy: 93.33% $\pm$ 5.96%

Top 3 risultati:

1. tanh + RMSprop: 93.33% $\pm$ 5.96%
2. tanh + adam: 90.00% $\pm$ 4.71%
3. relu + adam: 87.33% $\pm$ 6.11%

100 Epoche

Best Model: relu + adam

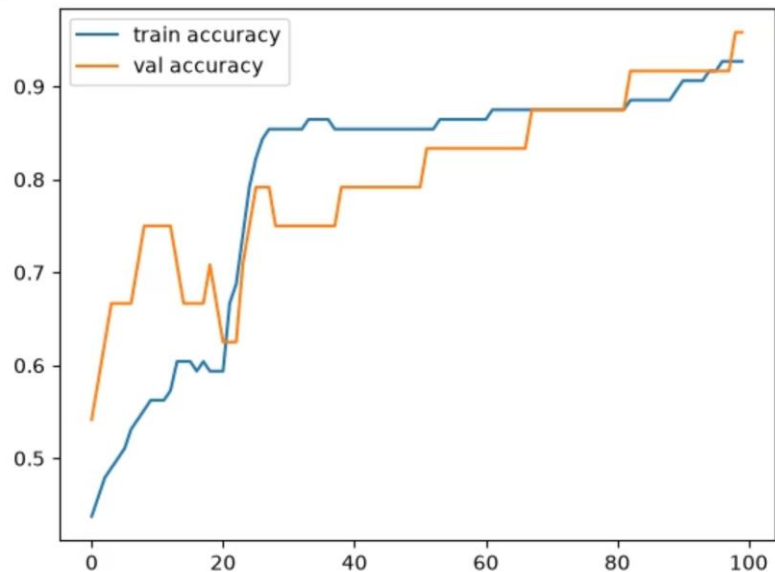
Accuracy: 95.33% $\pm$ 3.40%

Top 3 risultati:

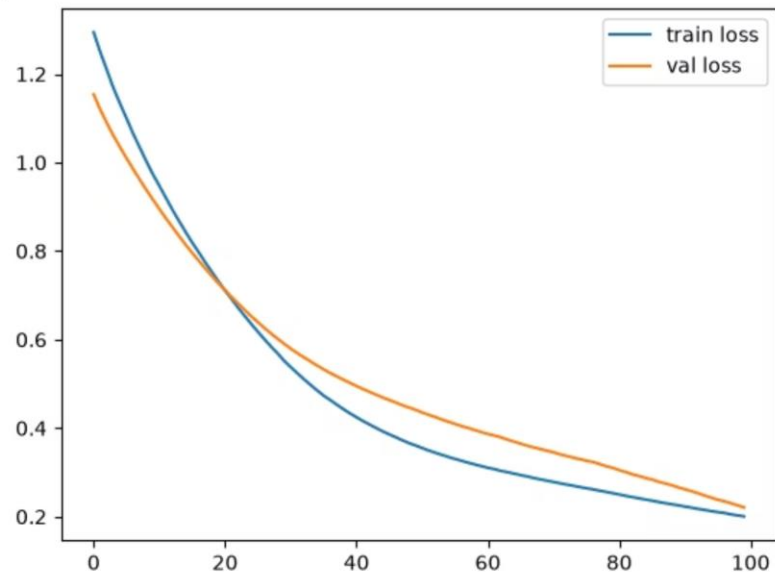
1. relu + adam: 95.33% $\pm$ 3.40%
2. tanh + adam: 95.33% $\pm$ 4.52%
3. tanh + RMSprop: 94.67% $\pm$ 4.00%

✅ Il miglioramento da 50 a 100 epoche è evidente, con un aumento dell'accuracy e una minore deviazione standard, indicando una maggiore stabilità del modello.

Valutazione del Modello



Accuracy: il grafico mostra una crescita costante e a gradini, confermando che il modello sta imparando con successo a classificare le classi man mano che le epoche avanzano.



Loss: il grafico evidenzia una convergenza fluida, dimostrando che la funzione di costo viene minimizzata correttamente e il modello sta generalizzando bene sui dati di validazione.

Accuracy e Predictions

83%

Accuracy finale

Valore ottenuto dal modello sul test set, che sintetizza la percentuale di predizioni corrette sui dati mai visti durante l'addestramento.

Funzionalità dell'Applicazione

Dato un fiore in ingresso con le sue misure (lunghezza e larghezza sepali e petali), il modello restituisce la classe di appartenenza: *Setosa*, *Versicolor* o *Virginica*.

Sviluppi Futuri

Espansione del Dataset

Integrare nuovi campioni e varietà di fiori per validare la generalizzabilità del modello su dati più eterogenei.

Sperimentazione con Modelli Alternativi

Testare altri algoritmi come Random Forest, SVM, XGBoost per confrontare le performance con la rete neurale e identificare il modello più adatto.

Interfaccia Web Interattiva

Sviluppare una pagina web interattiva in modo da evitare all'utente l'inserimento manuale dei percorsi.